

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengenalan Mikroprosesor

Andi Abdul Malik Imaduddien - 5024241087

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan embedded system menuntut penguasaan arsitektur mikrokontroler 32-bit (seperti STM32 dan ESP32) serta fleksibilitas lingkungan pengembangan (development environment). Dalam praktiknya, perancangan antarmuka fisik (hardware interface) sering menghadapi kendala teknis, seperti sinyal input yang floating, fenomena bouncing pada saklar mekanis, serta perlunya penyesuaian level abstraksi perangkat lunak (antara framework Arduino dan ESP-IDF native). Selain itu, pengolahan sinyal analog melalui ADC membutuhkan pemahaman atas karakteristik periferal terkait. Praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konfigurasi GPIO (digital output, digital input, dan analog input) serta teknik stabilisasi sinyal sebagai fondasi utama dalam perancangan sistem tertanam dan otomasi industri.

1.2 Dasar Teori

1.3 PlatformIO dan VSCode

PlatformIO merupakan ekosistem pengembangan embedded cross-platform yang terintegrasi pada VSCode. Fitur utamanya adalah mendukung berbagai board dan framework (Arduino, ESP-IDF, STM32Cube) dalam satu struktur proyek berseragam (‘platformio.ini‘, ‘src/‘, ‘include/‘, ‘lib/‘). Konfigurasi target chip dan pustaka diatur secara fleksibel melalui berkas platformio.ini.

1.4 STM32 Blackpill dan STM32duino

STM32 Blackpill berbasis mikrokontroler STM32F401CC (ARM Cortex-M4 32-bit, 84 MHz, Flash 256 KB, RAM 64 KB). Board ini tidak memiliki programmer onboar sehingga memerlukan ST-Link eksternal melalui protokol SWD. Pemrograman dengan framework Arduino (STM32duino) menyediakan abstraksi tingkat tinggi di atas Hardware Abstraction Layer (HAL) resmi STMicroelectronics, memungkinkan penggunaan fungsi standar pinMode(), digitalWrite() serta pemetaan pin fisik langsung seperti PC13 atau PA0.

1.5 ESP32 dan Framework ESP-IDF

ESP32 adalah mikrokontroler 32-bit dual-core (Xtensa LX6) berfitur Wi-Fi, Bluetooth, dan USB-to-Serial bawaan. Berbeda dengan framework Arduino yang berstruktur setup dan loop, framework native ESP-IDF berbasis FreeRTOS dengan titik masuk app main. ESP-IDF memberikan akses penuh ke fungsi low-level, penjadwalan task, dan manajemen daya.

1.6 Konfigurasi Resistor Pull-up dan Pull-down

Pin GPIO berada pada kondisi floating (nilai logika acak) saat tidak terhubung ke tegangan pasti. Resistor penarik digunakan untuk memastikan kepastian logika sinyal:

- Pull-up: Menghubungkan pin ke VCC via resistor ($\sim 10\ \mathrm{k}\Omega$). Sinyal bernilai HIGH saat terbuka dan LOW saat tombol ditekan active-low.

- Pull-down: Menghubungkan pin ke GND via resistor. Sinyal bernilai LOW saat terbuka dan HIGH saat tombol ditekan active-high.

ESP32 mendukung pull-up/pull-dow internal via perangkat lunak, kecuali pada pin input-only (GPIO 34–39) yang wajib menggunakan resistor eksternal.

1.7 Debouncing Sinyal Mekanis

Getaran fisik pada kontak saklar mekanis saat ditekan/dilepas memicu transisi HIGH-LOW berulang secara mendadak bouncing. Debouncing dilakukan secara perangkat lunak atau keras dengan memberi penundaan waktu delay sekitar 20–50 ms untuk memastikan sinyal telah stabil sebelum dibaca sebagai satu aksi penekanan valid.

1.8 ADC (Analog-to-Digital Converter)

Mode input analog mengubah sinyal tegangan kontinu (0–3.3 V) menjadi nilai digital. ESP32 dilengkapi ADC internal beresolusi 12-bit (rentang nilai 0–4095) yang diakses melalui fungsi `analogRead()`. Formulasi konversi tegangannya adalah:

$$\text{Nilai ADC} = \left(\frac{V_{\text{in}}}{3.3\ \text{V}}\right) \times 4095 \tag{1}$$

Pin pada blok ADC1 (GPIO 32–39) lebih direkomendasikan dibanding ADC2 karena periferal ADC2 memiliki keterbatasan akses saat fitur Wi-Fi aktif.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Framework Arduino dirancang dengan fokus pada kemudahan penggunaan user-friendliness melalui abstraksi perangkat keras tingkat tinggi, sedangkan ESP-IDF Espressif IoT Development Framework adalah framework resmi dan native berbasis FreeRTOS yang memberikan kendali tingkat rendah low-level secara langsung ke arsitektur ESP32.

Tabel 1: Perbandingan Framework Arduino dan ESP-IDF

Parameter	Framework Arduino	Framework ESP-IDF
Titik Masuk Program	setup() dan loop()	app_main()
Arsitektur Utama	Single-threaded loop sederhana	Multi-tasking native berbasis FreeRTOS
Struktur Proyek	Berkas tunggal .ino atauma-in.cpp	Komponen modular main, components, CMakeLists.txt
Manajemen Memori	Otomatis/Tersembunyi (kurang fleksibel)	Manual & Detail (konfigurasi deep sleep, power management
Portabilitas Kode	Sangat tinggi (dapat dipindah ke AVR, STM32, dll.)	Khusus untuk lini mikrokontroler Espressif (ESP32 series)

   - Framework Arduino

  - Kelebihan: Sangat mudah dipelajari pemula, prototyping cepat, serta memiliki ekosistem library komunitas yang sangat luas.
  - Kekurangan: Overhead memori lebih besar, performa kurang optimal untuk aplikasi kompleks, serta akses ke periferal internal/RTOS terbatas.
- Framework ESP-IDF
  - Kelebihan: Performa tinggi, efisiensi memori maksimal, kontrol penuh atas task scheduling FreeRTOS, manajemen daya, dan fitur keamanan (seperti Secure Boot & Flash Encryption).
  - Kekurangan: Learning curve curam, penulisan kode lebih kompleks, serta waktu kompilasi proyek awal yang lebih lama.

2. Perbedaan ini terletak pada keberadaan sirkuit pengubah antarmuka (USB-to-Serial Converter) dan Bootloader bawaan pada papan pengembang (development board).

   (a) ESP32 DevKit: Memiliki chip USB-to-Serial internal (seperti CP2102, CH340, atau FT232) yang terpasang langsung pada board. Chip ini mengubah sinyal komunikasi USB dari komputer menjadi sinyal serial UART (TX/RX) yang dipahami oleh bootloader bawaan ROM ESP32. Oleh karena itu, flashing dapat dilakukan langsung cukup dengan kabel data USB.

   (b) STM32 Blackpill (STM32F401CC): Tidak dilengkapi chip USB-to-Serial onboard untuk menghemat biaya dan ukuran board. Port USB Type-C pada Blackpill terhubung langsung ke pin USB native STM32 (PA11/PA12), yang secara default pabrikan tidak dikonfigurasi sebagai antarmuka flashing utama tanpa custom bootloader. Sehingga, pengguna memerlukan ST-Link eksternal yang berkomunikasi langsung dengan memori flash mikrokontroler menggunakan protokol SWD (Serial Wire Debug: pin SWDIO dan SWCLK).

3. Resistor penarik (pull resistor) digunakan untuk mencegah kondisi floating (nilai logika tidak pasti akibat noise lingkungan) pada pin input digital.

Tabel 2: Logika Sinyal Konfigurasi Pull-up dan Pull-down

Konfigurasi	Kondisi Tombol	Jalur yang Terhubung	Logika	Tegangan
Pull-up	Tidak Ditekan	Pin GPIO terhubung ke VCC via Resistor	HIGH	≈ 3.3 V
Pull-up	Ditekan	Pin GPIO terhubung langsung ke GND	LOW	0 V
Pull-down	Tidak Ditekan	Pin GPIO terhubung ke GND via Resistor	LOW	0 V
Pull-down	Ditekan	Pin GPIO terhubung langsung ke VCC	HIGH	≈ 3.3 V

4. Bouncing adalah fenomena di mana sinyal digital mengalami transisi logika (HIGH-LOW) secara berulang dan sangat cepat (dalam hitungan milidetik) saat saklar atau tombol mekanik ditekan atau dilepas. Hal ini terjadi karena kontak logam fisik di dalam tombol bergetar secara mekanis sebelum akhirnya benar-benar menempel/terpisah secara stabil. Mikrokontroler yang mengeksekusi instruksi dalam hitungan mikrodetik dapat membaca satu kali penekanan tombol sebagai puluhan kali penekanan.

   (a) Hardware Debouncing (Perangkat Keras): Menambahkan Filter Low-Pass RC (Resistor dan Kapasitor) pada jalur pin input tombol untuk menyerap lonjakan/transisi frekuensi tinggi dari getaran mekanis. Dapat dikombinasikan dengan gerbang logika Schmitt Trigger untuk menghasilkan transisi gelombang kotak yang bersih.

(b) Software Debouncing (Perangkat Lunak):

- Metode Delay/Timer: Saat transisi sinyal pertama terdeteksi, program membaca ulang status pin setelah memberikan jeda waktu stabilisasi (debounce time, umumnya 20–50 ms). Jika status pin masih sama, penekanan dianggap sah.
- State Machine / Millis Sampling: Mencatat stempel waktu (`millis()`) saat perubahan terjadi tanpa menghentikan eksekusi program (non-blocking delay).

5. **Prinsip Kerja Konversi Sinyal**

Periferal ADC (Analog-to-Digital Converter) melakukan pencuplikan (sampling) terhadap tegangan kontinu (V_{in}) dalam rentang referensi (V_{ref}, misalnya 0–3.3 V), lalu mengkuantitasinya menjadi kode digital diskrit berdasarkan persamaan:

$$\text{Nilai Digital} = \left\lfloor \frac{V_{\text{in}}}{V_{\text{ref}}} \times (2^N - 1) \right\rfloor \tag{2}$$

dengan N adalah resolusi bit dari ADC.

Pengaruh Resolusi Bit terhadap Presisi

Resolusi bit (N) menentukan jumlah langkah kuantisasi (2^N) dan perubahan tegangan terkecil yang dapat dideteksi (step size):

$$\text{Step Size} = \frac{V_{\text{ref}}}{2^N - 1} \tag{3}$$

Sebagai perbandingan:

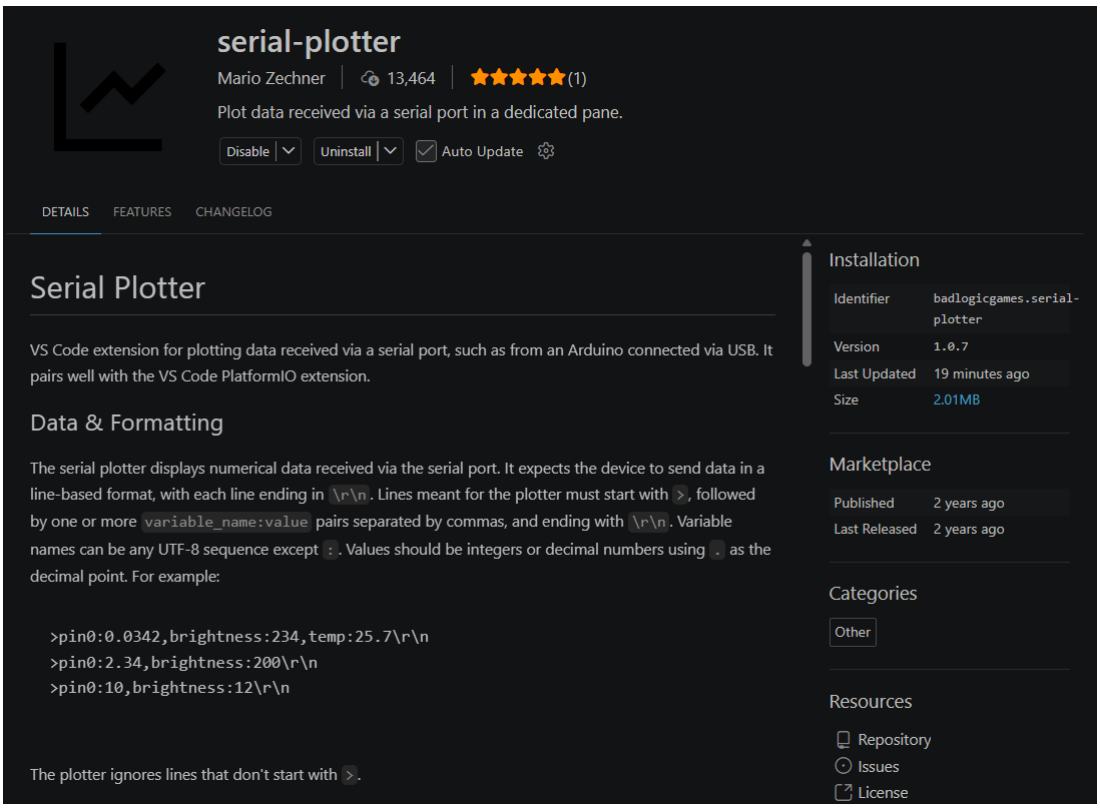
- Resolusi 10-bit ($2^{10} = 1024$ langkah, rentang 0–1023):

$$\text{Step Size} = \frac{3.3 \text{ V}}{1023} \approx 3.226 \text{ mV per langkah}$$

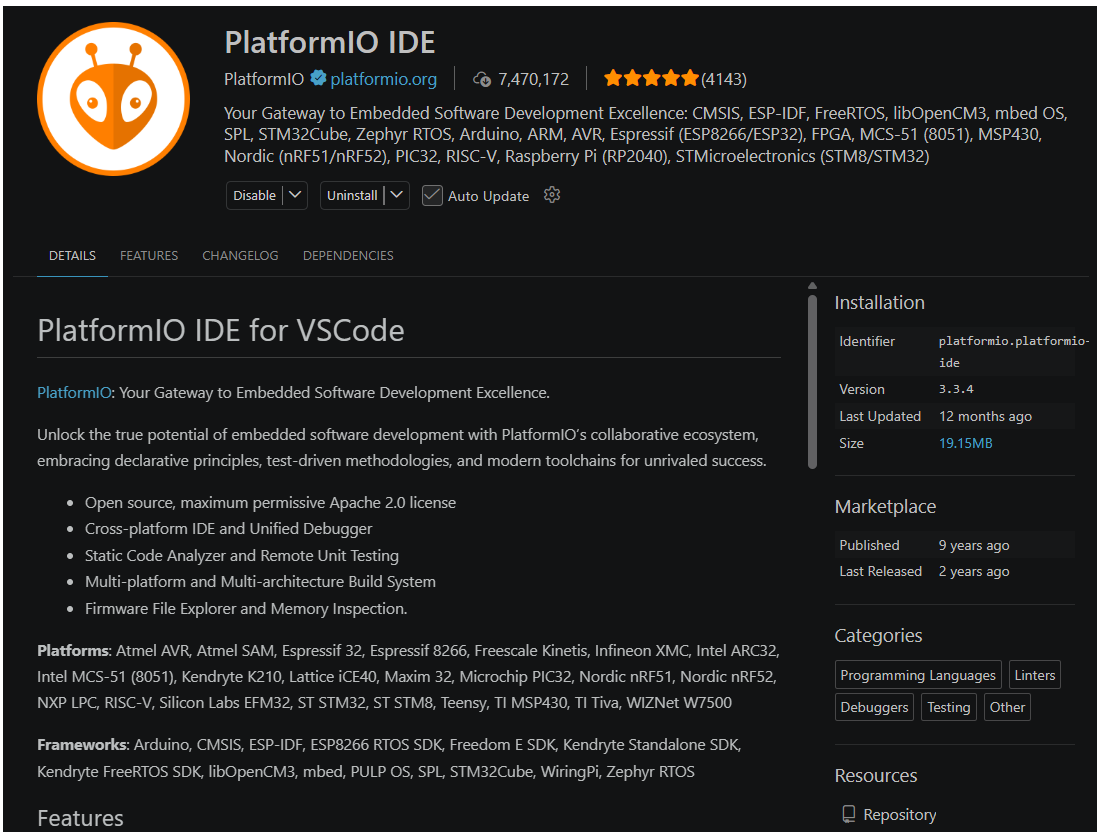
- Resolusi 12-bit ($2^{12} = 4096$ langkah, rentang 0–4095, standar ESP32):

$$\text{Step Size} = \frac{3.3 \text{ V}}{4095} \approx 0.805 \text{ mV per langkah}$$

6. Screenshot Serialplotter dan PlatformIO



Gambar 1: Serial Plotter



Gambar 2: PlatformIO